

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

姓名

学号

学院 专业班级

线

订

装

线

订

装

线

订

装

2022-2023-1 学期 北京工商大学

《微积分》（上）期末试题 试卷类型: A

题号	1	2	3	4	5	6	7	总分
得分								
题号	8	9	10	11	12	13	14	
得分								

考试纪律承诺: 本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷,独立完成,不与他人交流,如有雷同等违纪情况,接受学校相关纪律处分。

答题要求:

- 1.直接在 A4 纸上答题,不用抄题目,写清楚题目前的序号即可。
2. 务必保证每张答题纸都要写清楚姓名、学号,用黑色签字笔作答,字迹清楚。
3. 在指定时间内将答案拍照(清晰、正立、完整),把所有照片按照顺序粘到一个 word 文件里,文件命名格式为: 科目+学号+姓名(例如:微积分(上)+2022111111+张三)。
4. 交卷: 将 word 文件发送到教师指定的邮箱。

一、简单计算题(本大题共 8 小题,每小题 8 分,共 64 分)

1. 计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x}\right)^{2x}$.
2. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)}\right)$.
3. 设函数 $f(x) = x^x (x > 0)$, 求 $f'(x)$.
4. 设函数 $y = \ln(1+2x)$, 求 dy .
5. 求曲线 $y = \frac{x}{x^2 - x - 2}$ 的铅直渐近线.
6. 求曲线 $\begin{cases} x = e^t \cos t, \\ y = e^t \sin t, \end{cases}$ 在 $t = 0$ 处的切线方程(写为 $ax + by + c = 0$ 的形式).
7. 求函数 $f(x) = xe^x$ 的极值.
8. 求 $\int \cos^2 x \sin x dx$.

二、计算题(本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分)

9. 求 $\int e^{\sqrt{x+2}} dx$.
10. 方程 $e^y + xy = e$ 确定函数 $y = y(x)$, 求 $dy|_{x=0}$.
11. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性和可导性.
12. 求曲线 $y = x^3 + 3x^2 - 1$ 的凹、凸区间与拐点.
13. 某人因疫情在家制作手工艺品,用以在网上销售. 每周制作 x 件的总成本 $C(x)$ 是制作量 x 的函数 $C(x) = x^2 + 5x + 10$ (元). 如果每件工艺品售价 45 元,且所制作的工艺品可以全部售出,求使利润最大的周制作量,并求周最大利润.

三、证明题(本大题共 1 小题,每小题 6 分,共 6 分)

14. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续,在区间 $(0,1)$ 内可导,且 $f(0) = f(1) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = -f(\xi)$.